

Тема 8. КАЧЕСТВО НА СОФТУЕРА

дисциплина: Технология на софтуерното производство
лектор: доц. В.Божикова

Съдържание:

1. Общи понятия
2. Модели на качеството на софтуера
 - 2.1. Модел на Боем
 - 2.2. Типичен йерархичен модел. Същност. Определяне стойностите на оценъчните елементи. Процедура по оценяване на качеството според йерархичния модел. Оценка на модела и метода
 - 2.3. Класификационен модел. Основна идея. Математическа основа. Алгоритми за класификация.

1. Общи понятия

А) Всеки клиент иска качествен ПП

- От това следва, че и **стремежът на всеки разработчик трябва да е създаване софтуер с високо качество.**
- Стимулът за това е както **етичен**, но и **икономически**. Възможността даден програмен продукт да бъде продаден, и то на по-висока цена, зависи силно от неговото качество.

Б) Как да осигурим качество на софтуера и как да измерим качеството на софтуера?

Щом принципният стремеж на производителите на софтуер е да създават софтуер с високо качество, то следва:

мерки за осигуряване на качеството

1. да се изгради някаква **система** или поне някаква **съвкупност от взаимообвързани мерки за осигуряване на качеството**

както и:

методи за измерване на качеството

2. да се намерят достатъчно точни, **обективни и ефективни методи за измерване на качеството** на програмните продукти.

Последното пък изисква най-напред да се изясни **“какво е това качество на софтуера?”**.

В) Какво е всъщност “качество на софтуера”?

- Ще се базираме на общото определение за качество на продукт/услуга, дадено в **ISO 8402 1986 Quality – Vocabulary** (http://www.iso.org/iso/catalogue_detail.htm?csnumber=15570), още повече че това е едно общо определение и има в известен смисъл статут на международен стандарт:
- ***Качеството на софтуера се определя от съвкупността характеристики на софтуера, чрез която той отговоря явно или неявно на указани нужди на потребителите.***
- Това определение за качество на софтуера служи за създаване на **модели на качеството на софтуера.**

2. Модели на качеството на софтуера

2.1. Модел на Боем

- Смята се, че първи сериозни изследвания по въпроса за качеството на софтуера е направил Боем през 1973 година, изследвания - задълбочени по-късно (през 1978) с помощта на други автори [1,2].
- Моделът на качеството на софтуера на Боем има **йерархичен характер**, но се счита за сравнително слабо структуриран, тъй като има реално две нива.
- Качеството на софтуера, Боем свързва преди всичко със следните **аспекти** на софтуера, а именно:
 - **Полезност**,
 - **Възможност за лесно съпровождане**.
 - Освен това има още една, несвързана с двата аспекта характеристика на софтуера, наречена **портабилност (преносимост)**.

Аспекти на качеството на софтуера според Боем



Аспект “полезност”



- Определя се от следните **характеристики**:
 - надеждност,
 - ефективност и
 - използваемост

Аспекти на качество на софтуера



- *Вторият аспект („възможност за лесно съпровождане”) зависи от други **характеристики**:*
 - *тестируемост,*
 - *разбираемост и*
 - *модифицируемост.*

- **Характеристиките** (определящи всеки аспект на качеството на софтуера) от своя страна **зависят от свойства на по-долно ниво**. Тази зависимост вече не е чиста йерархия, защото не само че дадена характеристика се определя от две или повече свойства от по-долното ниво, но има свойства, които определят повече от една характеристика.
- Например **надеждността** се определя от три свойства:
 - **пълнота**,
 - **точност** и
 - **непротиворечивост**, като от друга страна непротиворечивостта определя и характеристиката **разбираемост**.

- По-нататък, всяка характеристика за конкретния програмен продукт се оценява, чрез използване на някаква обективна **мярка** (**число**, но не непременно, може да е една от няколко възможни **степени в рамките на скала**).
- Тази мярка се нарича **метрика**.
- **Метрика (metric)** има 2 значения в областта на софтуерните технологии:
 - Другото име на мярката.
 - Процедура (подход) за намиране на мярката.

Предимства и недостатъци на модела на Боем за качество на софтуера

- недостатъчната пълнота на множеството от характеристики,
- съсредоточаване почти изключително върху качеството на програмния код, а не върху цялостния програмен продукт,
- сравнително тясната експериментална база (програми на Фортран).

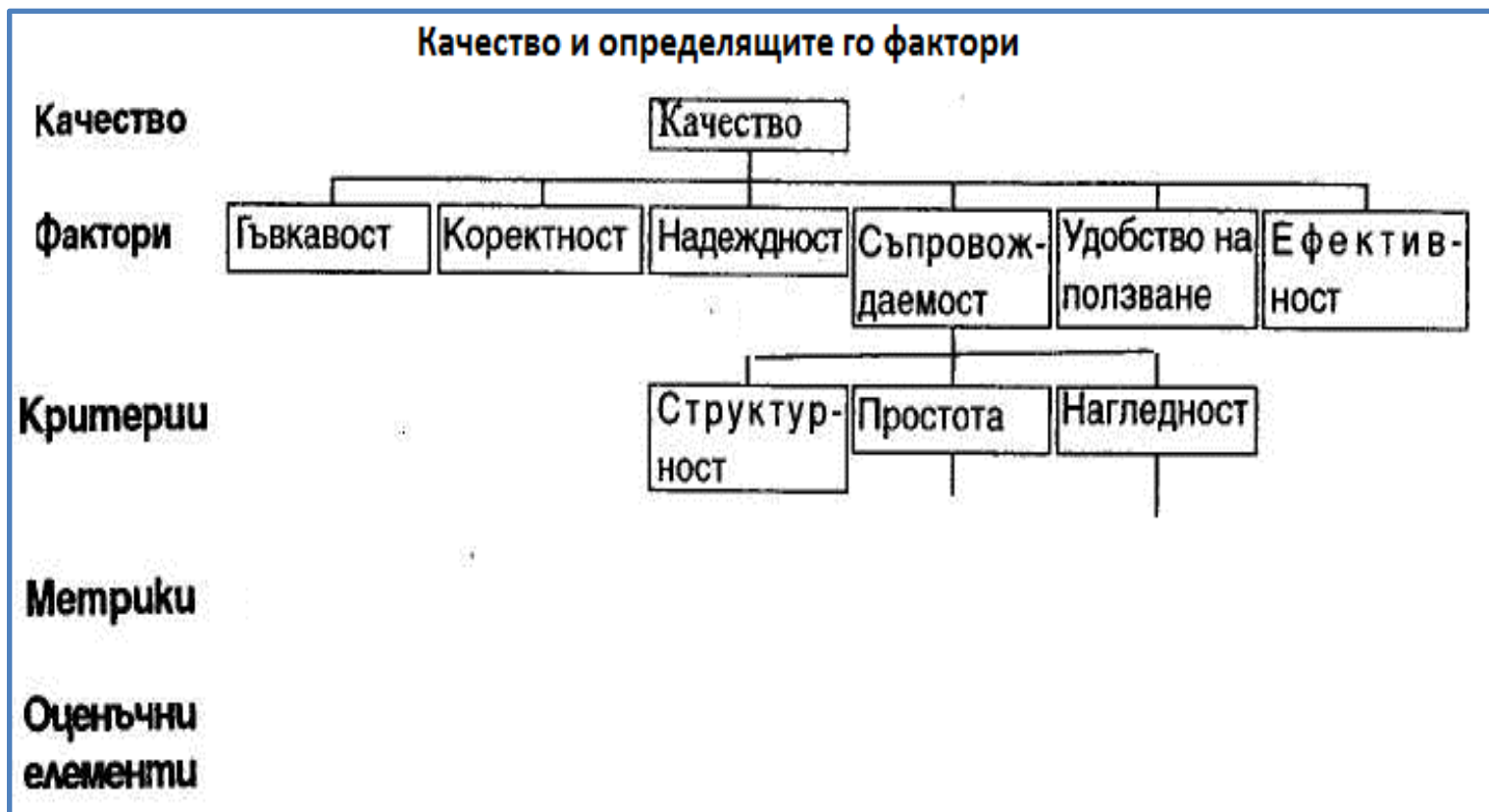
Независимо от това следващите по-съвършени модели несъмнено са били силно повлияни от идеите на Боем. Най-малкото развита е идеята за йерархичност, а и повечето от характеристиките, предложени от Боем, отново са включени, макар и понякога на различни нива.

2.2 Типичен йерархичен модел за оценка на качеството

Същност на модела

- Разработен е през 1988г., в Москва, с българско участие.

Структура:



Качество

Фактори



Качеството се разглежда като йерархична структура. То се намира на най-високото ниво — 0.

На следващото ниво — 1 се намират факторите, определящи качеството на софтуера, като гъвкавост, коректност, надеждност, удобство на използване и др.

- Тоест: **Факторът** се определя като потребителски ориентирано свойство на софтуера, той е конкретен аспект на качеството на софтуера, от гледна точка на потребителя.
- Факторите могат да бъдат от **6 до 16** (в случая са ограничени до 6):

Качество

Фактори

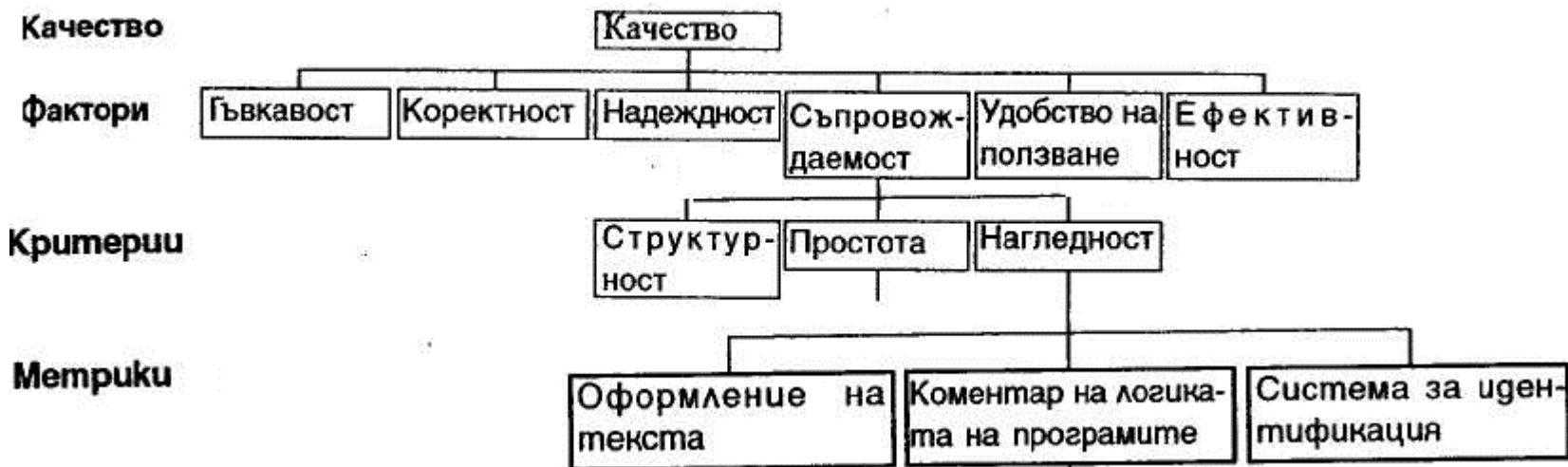


- **Гъвкавост:** Лекота на адаптиране на софтуера към нови функционални условия (нов хардуер и софтуер), както и нови области на приложение.
- **Коректност:** Степен на съответствие на функционирането на софтуера на потребителските изисквания.
- **Надеждност:** Способност на програмния продукт да изпълнява изискваните функции, е условията на отклонения, възникващи в средата на функциониране (апаратни и програмни отклонения и грешки).
- **Съпровождаемост:** Възможност за отстраняване на отклонения и грешки в процеса на експлоатация на програмния продукт и за поддържането му в актуално състояние.
- **Удобство на използване:** Възможност за усвояване и експлоатация на програмния продукт с минимални усилия.
- **Ефективност:** Пълнота и скорост на изпълнение на специфицираните функции в зададената изчислителна среда.



Следва **ниво 2**: там са критериите, определящи всеки един от факторите. Всеки фактор се определя от няколко критерия. Така например факторът **съпровождаемост** се определя от следните критерии:

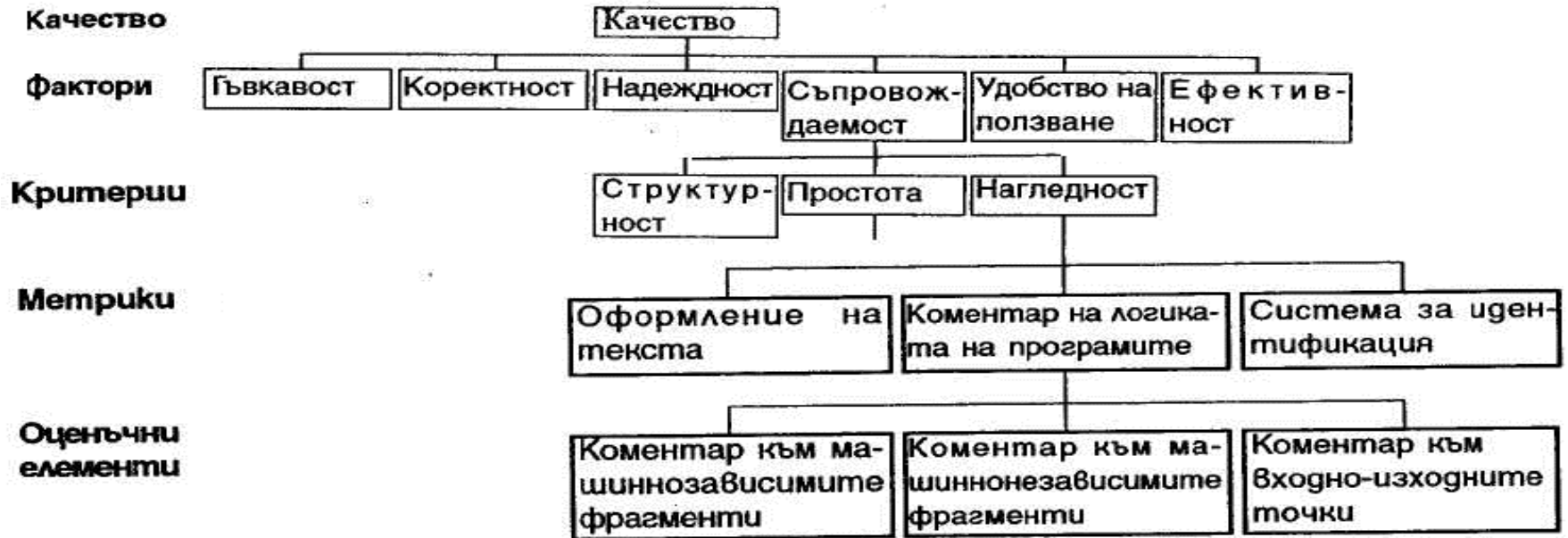
- **структурност**: степен на сложност на построяването на частите на програмата в единно цяло в съответствие с принципите на структурното проектиране и програмиране (впрочем тук следва да припомним, че разглежданият модел е разработван в средата на 80-те години, когато обектната ориентираност беше далече от сегашната си популярност и престиж);
- **простота**: простота на построяването на програмите;
- **нагледност**: нагледност на представянето на текстовете на програмите, възможност за визуално или звуково изобразяване на хода на изпълнението.



На ниво 3 се позиционират **метриките**.

- В йерархичните модели, **“метриките”** са софтуерно ориентирани детайли на даден критерий, т.е всеки критерий се определя чрез съвкупност от метрики. Метриките за критерия **нагледност** са:
 - **коментари към логиката на програмата**
 - **оформление на текста на програмата**
 - **възприета система за идентификация**
- Метриките се определят чрез съвкупност от **оценъчни елементи**. Последното ниво — **ниво 4 е именно нивото на оценъчните елементи.**

Качество и определящите го фактори



Метрики на критерия "нагледност" и оценъчни елементи на метриката "коментар на логиката на програмите"

- Оценъчният елемент е елементарна характеристика на качеството на софтуера, на най-ниско ниво, която подлежи на **количествено оценяване**.
- От метриките, определящи критерия нагледност, да вземем "коментари към логиката на програмата". Тя се определя от следните оценъчни елементи:
 - коментари към машинно-независимите фрагменти на програмата
 - коментари към машинно-зависимите фрагменти на програмата
 - коментари към входно-изходните точки

Определяне стойностите на оценъчните елементи

- При йерархичните модели, количествената оценка на качеството (разгледана по-нататък), се базира на директно оценяване (т.е директно определяне на стойностите) само на **оценъчните елементи**.
- **Методите**, по които става оценяването на оценъчните елементи се класифицират по два признака:
 - Според ***начина на получаване на информацията за програмния продукт***;
 - Според ***източника на получаване на информацията за програмния продукт*** .

Методи за определяне стойностите на оценъчните елементи

А. Според ***начина на получаване*** на информацията за програмния продукт:

- измерителен
- регистрационен
- органолептичен и
- изчислителен

Б. Според ***источника на получаване*** на информацията:

- традиционен
- експертен и
- социологически

- **Измерителният** метод (за определяне стойностите на оценъчните елементи) се базира на **използването на програмни инструментални средства**, за определяме н.р на:
 - обема на програмата (броя на редовете първичен код, броя на редовете коментари, броя на операторите и на операндите, броя на изпълнимите оператори, броя на разклоненията в програмата, броя на входните и на изходните точки и др.),
 - времето на изпълнението на цялата програма или на определени нейни клонове,
 - времето на реакция на програмата на определени входове и др.
- **Регистрационният** метод (за определяне стойностите на оценъчните елементи) се основава на информация, получена по **време на изпитания** или **функциониране на програмния продукт**, когато се регистрират определени събития, като:
 - време за изпълнение на програмата
 - време за реакция на програмата на определени вх.данни
 - брой на грешки и др.

- **Органолептичният** метод (за определяне стойностите на оценъчните елементи) е основан на използването на информация, получавана от човека, в резултат на анализ на възприятията му чрез сетивните органи (зрение, слух) и се прилага при определяне на такива показатели, като:
 - удобство на използване,
 - коректност и др. подобни.
- **Изчислителният** метод (за определяне стойностите на оценъчните елементи) използва теоретични и емпирични зависимости (обикновено на ранните стадии на разработването) и статистически данни, натрупвани при изпитанията, експлоатацията и съпровождането на програмния продукт. С помощта на този метод се определят:
 - точността на пресмятанията,
 - времето на реакция,
 - необходимите ресурси и др.

!!! В определени случаи може да се използва и комбинация от няколко метода.

традиционен метод

- Стойностите на оценъчните елементи по ***традиционния метод*** се определят от **звена по изпитания и изчисления** в **специализирани организации**, като:
 - лаборатории, полигони и центрове за изпитание на програмни продукти;
 - изчислителни центрове;
 - служби за контрол на качеството и т. н.

експертен метод

- Определянето на стойностите на оценъчните елементи чрез **експертния метод** се осъществява **от група експерти**, компетентни в решаването на дадения тип задачи, на основа на техния опит и интуиция.
- Експертният метод се използва в случаите, когато оценката не може да бъде извършена чрез друг метод или другите методи са значително по-трудоемки.
- Препоръчва се експертен метод да се прилага при оценяване на елементи, свързани с:
 - нагледността,
 - удобството на използване,
 - пригодността на документацията,
 - структурността,
 - широтата на обхват на функциите.

социологически метод

- *Социологическият* метод за определяне на стойностите на оценъчните елементи се основава
 - на обработката на специално подготвени **анкети**
въпросници,
 - на **информация** от изложби и конференции и т. н.

За стойностите на оценъчните елементи - видове скали

- Стойностите на оценъчните елементи могат да попадат в следните видове скали:
 - интервална скала, характеризираща се с относителни или абсолютни величини в даден интервал (напр. от текста на програмата, частта на коментарите е 20%, 40%, 45%, или коментарите в тази програма са 120, 240, 500 реда);
 - порядкова скала, позволяваща ранжиране на стойностите на някои оценъчни елементи чрез сравняването им с определени опорни стойности (напр. отличен, добър, слаб коментар);
 - номинална скала, показваща само наличието на конкретното разглеждано свойство в дадения програмен продукт (напр. има коментари, няма коментари).

Процедура по оценяване на качеството на софтуера, според йерархичния модел

- *Процедурата има за цел да оцени качеството на даден програмен продукт (принадлежащ към определен тип софтуер) количествено, тоест като число (обикновено в интервала $[0,1]$).*

Забелжка: Налице е известно опростяване на процедурата за оценяване, което обаче не променя нейната същност.

1. Приема се, че всяка характеристика на всяко ниво може да приема стойности в интервала $[0,1]$.

Започва се от стойностите на оценъчните елементи:

- *коментари към машинно-независимите фрагменти на програмата*
- *коментари към машинно-зависимите фрагменти на програмата*
- *коментари към входно-изходните точки*

Нека тези стойности (в интервала $[0,1]$,) са определени от експерти по един от изброените по-горе методи. Например за коментарите към входно-изходните точки (един от оценъчните елементи) се дава оценка:

- **0**, ако изцяло липсват;
- **0.33**, ако ги има, но са твърде кратки и неясни;
- **0.67**, ако ги има и са задоволителни;
- **1**, ако са отлични (ясни, налични към всяка точка, с голяма обяснителна сила)

Стойностите на всички характеристики от по-горни нива се изчисляват като **претеглени суми** от стойностите на определящите ги характеристики от по-долното ниво.

2. Приема се също така, че на всяка характеристика, на всяко ниво съответства **тегло** в интервала $[0,1]$. При това, както е обичайно, сумата от теглата на характеристиките, отнасящи се до една характеристика от по-горно ниво, е 1.

- Например, можем да предположим, че за разгледаното по-горе конкретно поддърво са определени такива **тегла на ниво оценъчни елементи**, отнасящи се до метриката *коментари към логиката на програмата*:
 - **0.4** за коментари към машиннонезависимите фрагменти на програмата;
 - **0.3** за коментари към машиннозависимите фрагменти на програмата;
 - **0.3** за коментари към входно-изходните точки.
- Всички теглови стойности, да ги наречем базови, се определят предварително от експерти и се отнасят до точно определен тип софтуерни продукти. Причината е, че дадена характеристика може да е изключително важна за даден тип софтуер и тогава тя трябва да получи високо тегло; същата характеристика може да не е особено съществена за качеството на друг тип софтуерни продукти и тогава базовите експерти ще ѝ дадат относително по-ниско тегло.

3. Следователно при започване на оценката на качеството на конкретен програмен продукт от даден тип експертите разполагат с вече готовите:

- процедура за оценяване;
- указания за намиране стойностите на оценъчните елементи;
- теглата към всички характеристики на всички нива точно за *дадения тип* софтуер.

4. Експертите определят стойностите на всички оценъчни елементи, като използват структурата на модела и указанията и изследват оценявания програмен продукт.

- Нека получените стойности на оценъчните елементи, определящи метриката **M_i** са **$e_1, e_2, \dots, e_n$** , а съответните им предварително зададени тегла са **$w_1, w_2, \dots, w_n$** . Тогава стойността на метриката **M_i** се изчислява по формулата:

$$M_i = e_1 * w_1 + e_2 * w_2 + \dots + e_n * w_n$$

Например, ако разгледаме вече познатото поддърво и за него експертите са определили **следните оценки**:

- 0.9 за коментари към машиннонезависимите фрагменти на програмата;
- 0.6 за коментари към машиннозависимите фрагменти на програмата;
- 0.8 за коментари към входно-изходните точки, то ще се получи:

$$M_i = 0.9 * 0.4 + 0.6 * 0.3 + 0.8 * 0.3 = 0.36 + 0.18 + 0.24 = 0.78 \text{ (теглата са определени в т. 2).}$$

5. Същата схема на пресмятане се прилага за всяка метрика на даден критерий.

5.1. След като всички стойности на метрики $M_1, M_2 \dots M_n$ са ни известни, за всеки критерий C прилагаме формулата:

$$C = M_1 * w_1 + M_2 * w_2 + \dots + M_n * w_n,$$

където $M_1, M_2 \dots M_n$ са метриците, определящи критерия C , а $w_1, w_2 \dots$ — теглата на метриците.

5.2. Аналогично, след като всички стойности на критерии C са ни известни, за да получим стойността на всеки фактор F прилагаме формулата:

$$F = C_1 * w_1 + C_2 * w_2 + \dots + C_n * w_n$$

Тук C_i са критериите, които определят фактора F .

5.3. И накрая, след като всички стойности на фактори F са ни известни, за да получим стойността на качеството Q прилагаме формулата:

$$Q = F_1 * w_1 + F_2 * w_2 + \dots + F_n * w_n$$

където F_i са факторите, които определят качеството Q .

- По този начин получаваме числото Q . То остава в интервала $[0,1]$. Причината за това е, че всички стойности на тегла и на оценъчни елементи са в интервала $[0,1]$.
- Ясно е, че програмен продукт с $Q = 1$ е с максимално високо качество, нещо което реално трудно се достига.
- Благодарение на описаната процедура става възможно както получаването на самостоятелна представа за качеството на отделен програмен продукт, така и сравняването на получените стойности за Q на различни програмни продукти.

Предимства на разгледания йерархичен модел от т.2.2 и процедурата за оценка

Така описаният модел на качеството и свързаната с него процедура за оценка има следните *предимства*:

- **Простота на модела, от структурна гледна точка.** Йерархията е лесно обозрима структура, с ясно видими едноточковни връзки.
- Структурата на модела съдържа в себе си и директно следващи **възможности за конструктивност, т. е. за изграждане на процедура за оценяване.** Видяхме как е направено това.
- Твърде **елементарно е да се създаде компютърна програма за пресмятане на оценката**, доколкото действията са прости и еднообразни. Нещо повече, без такава *автоматизация* оценяването става твърде неефективно.
- **Крайнният резултат е едно-единствено число в зададен интервал** и това допринася за избягване на двусмислия и неясноти относно качеството на оценяване на програмен продукт.

Недостатъци на разглеждания йерархичен модел от т.2.2 и процедурата за оценка

1. Процедурата за оценяване съдържа **твърде много елементи на субективност**:
 - оказва се, че твърде малка част от оценъчните елементи могат да бъдат оценени обективно (чрез измервания и изчисления); повечето получават стойности са на основата на експертна оценка (ако искаме да сме съвсем точни, ще посочим, че **от общо 257 оценъчни елемента в разглеждания модел 216, т. е. около 84% се оценяват на чисто експертна основа [5]**);
 - теглата на всички нива за всеки тип програмни продукти се определят също предварително от експерти, **следователно — субективно**.
2. **Огромна трудоемкост** поради посочената вече необходимост от многостранна и разнообразна работа на експертите по предварително определяне на тегла, на указания за оценяване, както и на отделен труд по определяне стойностите на оценъчните елементи за всеки конкретен програмен продукт.
3. Донякъде недостатък е и това, че макар моделът да е топологично универсален (т. е. грубо казано; йерархичната структура е винаги една и съща), **всеки тип програмни продукти изисква свое собствено множество от тегла**.

2.3. Класификационен модел

Основна идея

- В [5] и [6] (т.е от Ескенази, Ангелова) е предложен един друг модел на качеството на програмните продукти. Това е опит да се преодолеят някои от недостатъците на йерархичните модели, преди всичко субективността, както и трудоемкостта. Естествено, тъй като всяко подобрение има своята цена, в този случай това е известна загуба на точност. Последната обаче, както ще се види, невинаги е важна.
- Основната идея на този метод произлиза от разбирането, че при оценката на качеството на даден програмен продукт не е толкова важно да се знае едно точно число, отразяващо това качество, а по-скоро да се придобие яснота за позицията на оценявания програмен продукт спрямо няколко известни еталона с добре познато качество.
- Следователно, ако сме в състояние да кажем за даден програмен продукт А, че той е приблизително толкова добър по качество, колкото добре известните и отлични по качество Х и Y, както и че А не е в категорията на добре известните и средни по качество М и N, нито пък в категорията на също така добре известните и лоши по качество Р и Q, то това би било напълно удовлетворително в повечето от случаите, в които се поставя проблемът за качеството на програмния продукт А. От това разбиране следва самият модел. Той се основава на т. нар. класификационни методи.

Математическа основа на модела. Алгоритми за класификация.

- Нека да вземем предвид даден тип програмни продукти (н.р текстови редактори, програми за изчисляване на заплати и т. н.).
- За този тип определяме множество от характеристики:
 - **j1, j2,... , jn.**
- На всяка характеристика може да се присвоява стойност
 - **1**, ако конкретният програмен продукт притежава тази характеристика,
 - **0** —ако не я притежава, и
 - **x** — ако няма информация за това дали я притежава.
- Ясно е, че е желателно броят на x-овете да се намали.
- Нека да предположим още, че са налице **продукти еталони** – това са продукти от същия тип, за които стойността на всяка характеристика може да бъде определена.

- По-нататък на основата на опита на експерти и потребители, еталоните се разбиват на **няколко класа** (s на брой) в зависимост от своето качество. На практика обикновено се определят два класа (**добър** и **лош**) или три (**отличен**, **добър**, **лош**), т.е $s=2$ или $s=3$.
- Всеки еталон е представен чрез вектор **$E_i = (a_{i1}, a_{i2}, \dots, a_{in})$** , където n е броят на характеристиките и a_{jk} може да взема стойности от множеството $\{0, 1, x\}$.
- Ако s е броят на класовете, то E принадлежи на точно един клас K_g , където $g = 1, 2, \dots, s$. Следователно сечението на всеки два класа е празно. Така дефинираните данни могат да се представят в таблица T , обикновено наричана **обучаваща**.

Клас	Продукт	I_1	I_2	...	I_n
	E_1	a_{11}	a_{12}	...	a_{1n}
K_1	.	.	.	.	.
	E_{m1}	a_{m1}	a_{m2}		a_{mn}
	..				
	..				
	$E_{m_{s-1}+1}$	$a_{m_{s-1}+1,1}$	$a_{m_{s-1}+1,2}$	...	$a_{m_{s-1}+1,n}$
K_s	.	.	.	.	.
	E_m	a_{m1}	a_{m2}	...	a_{mn}

- Създадена веднъж, таблицата е относително постоянна в рамките на даден тип програмни продукти. Нека сега предположим, че е даден нов програмен продукт E . Определяме съответния му вектор $E = (a_1, a_2, \dots, a_n)$, т. е. определяме стойността на всяка от характеристиките на E . Основната идея на предлагания метод е чрез използване на обучаващата таблица T_{mn} и на описанието на E , зададено чрез горния вектор, новият програмен продукт E да бъде класифициран, т. е. отнесен към един от s -те предварително дефинирани класове.
- Това би ни дало информация за неговото качество, която в много случаи е напълно достатъчна.
- В основата на метода стои търсенето на подмножества от признаци, които отразяват различията между класовете.

Клас	Продукт	I_1	I_2	...	I_n
	E_1	a_{11}	a_{12}	...	a_{1n}
K_1	.	.	.	.	.
	E_{m1}	a_{m1}	a_{m2}		a_{mn}
	..				
	..				
	$E_{m_{s-1}+1}$	$a_{m_{s-1}+1,1}$	$a_{m_{s-1}+1,2}$	...	$a_{m_{s-1}+1,n}$
K_s	.	.	.	.	.
	E_m	a_{m1}	a_{m2}	...	a_{mn}

Алгоритми за класификация

- **Най-важната част на метода е алгоритъма за класификация.**
- Авторите са тествали и предлагат няколко алгоритъма (8 на брой), които по различен начин се опитват да класифицират даден програмен продукт към някой от класовете на таблицата. Казваме „опитват“, защото има случаи, когато един алгоритъм не е в състояние да завърши успешно класифицирането.
- Това е една от причините да се използват няколко алгоритъма едновременно. Когато се получи резултат от всеки от тях, се прилага някаква обобщаваща процедура, която дава окончателния резултат. Най-просто, класифицирането е чрез „гласуване“. Какво означава това? Прилага се даден алгоритъм, който класифицира програмата към даден клас. Всеки алгоритъм има един глас. Класът, получил най-много гласове (т. е. този, към който най-много алгоритми са причислили класифицирания продукт) ще бъде обявен за клас на дадения продукт.

Въпроси

- 1. Какво е “качество” на софтуера? Как ще го осигурим?**
- 2. Какво представлява модела на Боем за качество? Предимства и недостатъци?**
- 3. Какво означава „метрика” в софтуерното производство?**
- 4. Какви са елементите на типичния йерархичен модел за оценка на качеството? Какви са методите за определяне на стойностите на оценъчните елементи. Какви са видовете скали за определяне на стойностите на оценъчните елементи. Опишете процедурата по оценяване на качеството на софтуера, според йерархичния модел. Коментирайте предимствата и недостатъците на йерархичния модел.**
- 5. Коментирайте класификационния модел за оценка на качеството: същност, идейна и математическа основа, предимства и недостатъци.**

Основна Литература:

1. Нели Манева, Аврам Ескенази, Софтуерни технологии. Анубис София 2001
2. Нели Манева, Аврам Ескенази, Софтуерни технологии. КЛМН, София 2006
3. Sommerville: Software Engineering ,
9. ed. Addison-Wesley, 2011,
4. [http://neerci.ist.utl.pt/neerci_shelf/LEIC/3%20Ano/2%20Semestre/Engenharia%20de%20Software/Bibliografia/Software%20Engineering%209th%20ed%20\(intro%20txt\)%20-%20I.%20Sommerville%20\(Pearson,%202011\)%20BBS.pdf](http://neerci.ist.utl.pt/neerci_shelf/LEIC/3%20Ano/2%20Semestre/Engenharia%20de%20Software/Bibliografia/Software%20Engineering%209th%20ed%20(intro%20txt)%20-%20I.%20Sommerville%20(Pearson,%202011)%20BBS.pdf)
5. Eskenazi A. The Problem of Objectivity in Software Quality Evaluation. Proceedings of the 19 Intl. Conf. with Summer School „Information Technologies and Programming", Sofia, 1994, p.6—14.
6. Eskenasi A. Evaluation of Software Quality by Means of Classification Methods. J. of Systems and Software, vol.10, No 3, October 1989, p. 213—216.